

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 292

동물을 어떻게 켜나

오늘 만든 축 여덟이 동물을 행 순서로 깨고 있었다 --- 고치니 새 도메인이 두 배로 좋아졌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 291이 “IP 조인을 넓히면 학습 상관이 $+0.1392 \rightarrow +0.2114$ 로 오른다”고 보고했다. 같은 것을 하네스 쪽 라벨로 다시 재니 부호가 안 맞아서 땀다. lab 의 축과 레코드 원본이 다른 답을 땀다 — 축 대 라벨은 학습 $+0.1392$ · 유보 $+0.2042$ 인데 레코드의 prior_count 대 라벨은 $+0.0091$ · -0.0087 이다. 그런데 둘의 상관은 $+1.0000$ 이다. 같은 열인데 답이 다르면 동물이다. 원인을 찾았다 — 내가 오늘 쓴 _pct 가 argsort(argsort()) 로 백분위를 매기는데 그건 동물을 행 순서로 켜다. prior_count 는 205행 중 182행 (89%)이 0 이고 행 순서가 MKT-YYYY-NNNN 이라 연도와 $+0.864$ 다. 그래서 값이 전부 같은 182행 안에서 축이 라벨과 $+0.1371$ 이 나왔다 — 있지도 않은 정보를 축이 나르고 있었다. 시장팝업 네 축의 진짜 값은 $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6$ 개인데 전부 205개로 펼쳐져 있었다. rankdata 로 고치고 다시 켜다. 예상과 반대였다 — 시장팝업 ρ 가 $+0.1970 \rightarrow +0.4051$, 치환 대비 $z=2.02 \rightarrow 4.30$ (p 0.045 $\rightarrow <0.001$) 이다. 인공물이 돕는 게 아니라 해치고 있었다 — 값 여섯 개짜리 열을 205개로 펼치면 나무가 그 잡음($\approx$ 연도)에 갈라지고 유보에서 무너진다. 그러니 노트 284의 결론은 무너지는 게 아니라 훨씬 강해진다. 반면 노트 291의 “조인 개선”은 통째로 이 인공물이었다.

1. 두 측정이 안 맞았다

노트 291 이 IP 조인을 넓혀 시장팝업의 venue_prominence (=ip_history.prior_count) 가 학습 상관 $+0.1392 \rightarrow +0.2114$ 로 오르는 것을 보고했다. 하네스 쪽 라벨(내부 + 시장 304건)로 같은 것을 재니 부호가 안 맞았다. 그래서 lab 의 축과 레코드 원본을 나란히 땀다.

	학습	유보
lab 의 venue_prominence	$+0.1392$	$+0.2042$
레코드의 prior_count	$+0.0091$	-0.0087
그런데 둘의 spearman = $+1.0000$		

같은 열이 같은 라벨과 다른 상관을 낼 수는 없다. 단조 변환은 순위를 안 바꾼다. 동물이 없다면.

2. argsort 가 동물을 행 순서로 켜다

오늘 쓴 _pct 는 이랬다.

```
r = np.argsort(np.argsort(x))
out[ok] = r / max(len(x) - 1, 1)
```

argsort 를 두 번 하면 동물에도 서로 다른 순위가 붙고, 그 순서는 입력 배열의 인덱스 순서다.

prior_count 가 0 인 행	182 / 205 (89%)
행 순서와 연도의 상관	$+0.864$
그 182행 안에서 축과 라벨	$+0.1371$

값이 전부 같은 182행 안에서 축이 라벨을 예측한다. 그 정보는 자료에 없다 — 파일 이름이 MKT-2023-... 에서 MKT-2026-... 로 가고 라벨에 연도 추세가 있어서 생긴 것이다.

네 축이 다 그랬다.

축	진짜 값	펼쳐진 값
target_breadth	2	205
goods_scale	3	205
entry_friction	4	205
venue_prominence	6	205

고침. rankdata(동물에 평균 순위)로 바꿨다. ingest/market_axes.py 와 lab/popaxes.py 둘 다 오늘 내가 쓴 것이다. 확인: 동물 182행의 축 값이 정확히 하나 (상수)가 되고, 축의 서로 다른 값이 6 = 원본과 같고, 축 대 라벨이 원본과 일치한다 ($+0.0091$ · -0.0087).

3. 예상과 반대였다

인공물을 건어내면 점수가 내려갈 줄 알았다. 올랐다.

	고치기 전	고친 뒤
시장팝업 ρ	$+0.1970$	$+0.4051$
치환 귀무	-0.0029 ± 0.099	-0.0003 ± 0.094
z	$+2.02$	$+4.30$
p	0.045	<0.001
기존 아홉	순 -0.0007 · 진짜 0개	
출처 가드	통과	

잡음을 넣으면 점수가 오르지 않는다 --- 내려간다

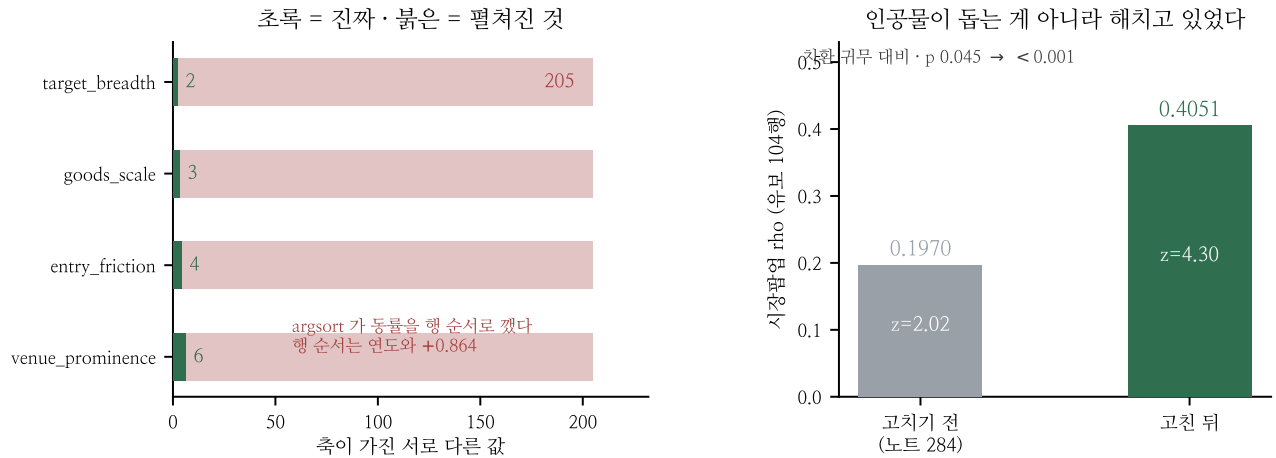


Figure 1: 왼쪽 — 시장팝업 네 축이 실제로 가진 값의 수와 펼쳐진 수. 오른쪽 — 고치기 전후의 도메인 ρ 와 치환 대비 z .

잡음을 넣으면 점수가 오르는 게 아니라 내려간다. 값 여섯 개짜리 열을 205개로 펼치면 나무가 그 사이 어디 서나 갈라질 수 있고, 갈라 봐야 학습에서만 맞는 연도 무늬라 유보에서 무너진다. 노트 259가 켜 것의 반대 방향이다 — 그때는 쓸모 있는 열이 뿌리 근처를 차지해 다른 도메인을 밀어냈고, 여기서는 쓸모없는 열이 제 도메인을 밀어냈다.

그래서 노트 284가 강해진다. 열한 번째 도메인을 열 때 $\rho=0.197$ 에 $z=2.02$ ($p=0.045$)라 “아슬아슬하다”고 적었다. 진짜 값은 0.4051 · $z=4.30$ 이다. 활성 축 다섯으로 그렇다 — 웹툰이 열여덟 축으로 0.45를 내는 판에서다.

그리고 노트 291은 통째로 틀렸다. “IP 조인을 넓히면 학습 상관이 +0.1392 → +0.2114” — 그 두 수가 둘 다 이 인공물이다. 고치기 뒤 진짜 값은 +0.0091(학습) · -0.0087(유보)이고, 조인을 넓혀도 거기서 안 움직인다. 조인을 넓힌 것 자체는 여전히 옳다(오탐을 걷어내고 있는 IP가 23 → 40) — 다만 그 이득을 켜 자가 망가져 있었다.

4. 어디까지 번졌나

노트	정정
284	ρ 0.197 → 0.405 · z 2.02 → 4.30
285	오염된 바탕 위에서 켜 것 — 재측정 중
291	학습 상관 개선은 전부 인공물
276~287	popaxes도 같은 _pct였으나 청력 문턱 때문에 전부 정확히 0.0000 — 결론 불변

마지막 줄이 다행이다. 팝업 전용 축들은 나무가 아예 안 켜므로(노트 276 · 281 · 287) 오염된 채로도 0.0000이었고, 그 노트들의 결론은 안 바뀐다.

남은 것.

갈래	왜
mkt_cat 재측정	노트 285를 고친 바탕에서
다른 _pct 감사	trendaxes는 rankdata라 안전
가드로 만들까	“값보다 순위가 많은 축”을 잡으면 된다
만화↔웹툰 174건	별칭 사전의 진짜 값어치는 여기다

규약. 동물이 많은 열을 백분위로 바꿀 때는 동물을 어떻게 켜는지 본다. argsort(argsort())는 편해 보이지만 입력 순서를 값에 섞는다. 그리고 두 측정이 안 맞으면 셋째를 찾는다 — 축과 원본이 상관 +1.0000인데 라벨과의 상관이 다르다는 모순이 없었으면 이걸 못 찾았다. 오늘 아침 노트 274가 “저장된 점수를 실행 가로질러 빼지 말라”로 시작했는데, 저녁에는 같은 실행 안에서 두 경로가 안 맞는 것이 열쇠였다.